RouteRefit 0.5.15 Bèta

Handleiding stap voor stap

Van je eerste routebestand tot een gecontroleerde GPX-export. Je hoeft geen ervaring met routebewerking te hebben. Werk de genummerde stappen rustig af; de blauwe woorden verwijzen naar echte knoppen en menu's.

Eén klik: druk de linkermuisknop kort in. Dubbelklik: klik twee keer snel achter elkaar. Slepen: houd links ingedrukt, beweeg en laat los. Rechts klikken opent extra keuzen. Een hoofdpunt is niet hetzelfde als een waypoint.

Snel beginnen: open een route (hoofdstuk 03), kies een activiteit (06), lijn automatisch (08) of handmatig (10) uit, beoordeel het voorstel (09) en sla apart op (22). Gebruik de inhoudsopgave voor andere taken.

De inhoudsopgave en PDF-bladwijzers zijn aanklikbaar. Vergroot de PDF naar 150% of 200% om kleine schermlabels te bestuderen. Instellingen worden ook vergroot afgebeeld. Standaardvensters voor bestanden volgen soms de Windows-taal.

Alle afbeeldingen gebruiken dezelfde synthetische demonstratieroute. Ze bevatten geen persoonlijke opnamen. Plaatsen, getallen en tijden zijn voorbeelden. In het documentatievenster staat daarom Handleiding in de titel.

Vind de handeling die je zoekt

01. Installeren en veilig beginnen 4

02. Taal kiezen en je weg vinden 5

03. Een route openen 6

04. Een hele map controleren 7

05. De kaart lezen en verplaatsen 9

06. Activiteit kiezen 11

07. Routevoorkeur, toegang en zoekafstand 13

08. Automatisch uitlijnen en de voortgang volgen 15

09. Een voorstel beoordelen en overnemen 17

10. Handmatig uitlijnen met hoofdpunten 19

11. Losse punten en de verdeling van hoofdpunten 21

12. Een verkeerd gelopen omweg vervangen 22

13. Begin, einde of beide verplaatsen 23

14. Opnamegaten en routedelen begrijpen 24

15. Een verbinding sturen met tussenpunten 26

16. Probleemstukken oplossen of bewust behouden 27

17. Toegangsmeldingen begrijpen 28

18. Een nieuw tijdschema berekenen 29

19. Opgenomen pauzes vinden en verwijderen 31

20. Hoogteprofiel en statistieken controleren 32

21. Waypoints, beschrijvingen en foto's 34

22. GPX en controlerapport opslaan 36

23. Origineel en aangepaste route vergelijken 37

24. Lokale kaarten, offline werken en actualiseren 38

25. Websitecatalogus en automatisch openen 39

26. Wat doen bij wachten of een fout? 40

27. Sneltoetsen, bewaren en wat later komt 41

28. Optionele gebiedspakketten: sneller uitlijnen 42

29. Gebiedspakketten efficiënt bijwerken 43

30. Een eigen downloadgebied tekenen 44

31. Achtergrondwerk en beschikbare rekenkracht 45

32. Navigatieroutes naar Komoot, Garmin en Strava 46

33. Lokale bestanden: GPX, TCX en KML 47

01. Installeren en veilig beginnen

1. Start RouteRefit-0.5.15-beta-Setup.exe. Lees de licentie en privacyuitleg en kies de programmamap. Python is niet nodig. Start daarna RouteRefit via het Startmenu.

2. Updates met de installer gebruiken dezelfde map en behouden Mijn GPX, Kaarten en voorkeuren.json. Sla je werk eerst op en sluit het programma en lopende wegdownloads.

3. Heb je al een draagbare versie? Kies bij installatie die bestaande map om dezelfde gegevens te gebruiken. De installer verplaatst niets tussen mappen. Bewaar vooraf een reservekopie.

4. Liever draagbaar? Pak de volledige Windows-ZIP uit en start RouteRefit-0.5.15-beta.exe. Laat _internal ernaast staan. Een andere uitgepakte map heeft eigen routes en kaarten.

5. Verwijderen gaat via Windows Instellingen > Apps. Persoonlijke gegevens blijven staan. Alleen een achtergrondtaak en websitekoppeling die naar deze installatie wijzen worden verwijderd.

6. Achtergrondwerk is een aparte opt-in. Bij overstappen: zet het in de oude kopie uit en desgewenst in de nieuwe kopie aan. Doe dit ook na verwijderen en herinstalleren.

Goed om te weten: Deze bèta is nog niet digitaal ondertekend. De installer bevat geen persoonlijke routes of kaarten en start geen achtergrondtaak. Een bureaubladsnelkoppeling en starten na installatie zijn optioneel.

02. Taal kiezen en je weg vinden

1. Open het menu **Taal**. Kies Nederlands, English, Deutsch, Français, Español of Português.
2. Het programma herstart na de taalkeuze. Beantwoord eerst een eventuele vraag over niet-opgeslagen werk.
3. **Routes** is voor lokale bestanden. **Route bewerken** is voor de kaart; F6 opent hoogte en statistieken.
4. Open via **Help** de handleiding. Je krijgt de PDF in de gekozen programmataal.

Goed om te weten: Portugees gebruikt Europese woordkeuze. De schermafdrukken tonen een synthetische demonstratie; getallen zijn voorbeelden.

03. Een route openen

1. Klik **Route importeren…** of druk Ctrl+O. Zoek je bestand, selecteer het en klik Openen.
2. Je kunt GPX, TCX, FIT, KML, KMZ en GeoJSON importeren. Bewaar het oorspronkelijke bestand.
3. Wacht tot de lijn en afstand verschijnen. Dit openen vereist geen complete wegdownload vooraf.
4. Lees eventuele conversiemeldingen. Sensorwaarden, kaartstijlen en apparaatspecifieke velden gaan niet allemaal mee naar GPX.

Goed om te weten: Een bestand moet een route met minstens twee punten bevatten. Een bestand met alleen waypoints is geen bewerkbare route.

04. Een hele map controleren

1. Ga naar **Routes** en kies **Map kiezen…**. Wijs een map met routebestanden aan.
2. Vink **Ook submappen** aan als je onderliggende mappen wilt meenemen. Klik **Map controleren**.
3. Selecteer een rij voor details. Let op onleesbare bestanden, ontbrekende tijden en dubbele inhoud.
4. Dubbelklik op de gewenste route of gebruik **Geselecteerde GPX openen**. Alleen die route wordt geopend.

Goed om te weten: De mapcontrole verandert of verwijdert niets. Gelijke inhoud kan onder verschillende bestandsnamen voorkomen; maximaal 10.000 bestanden per controle.

Een hele map controleren



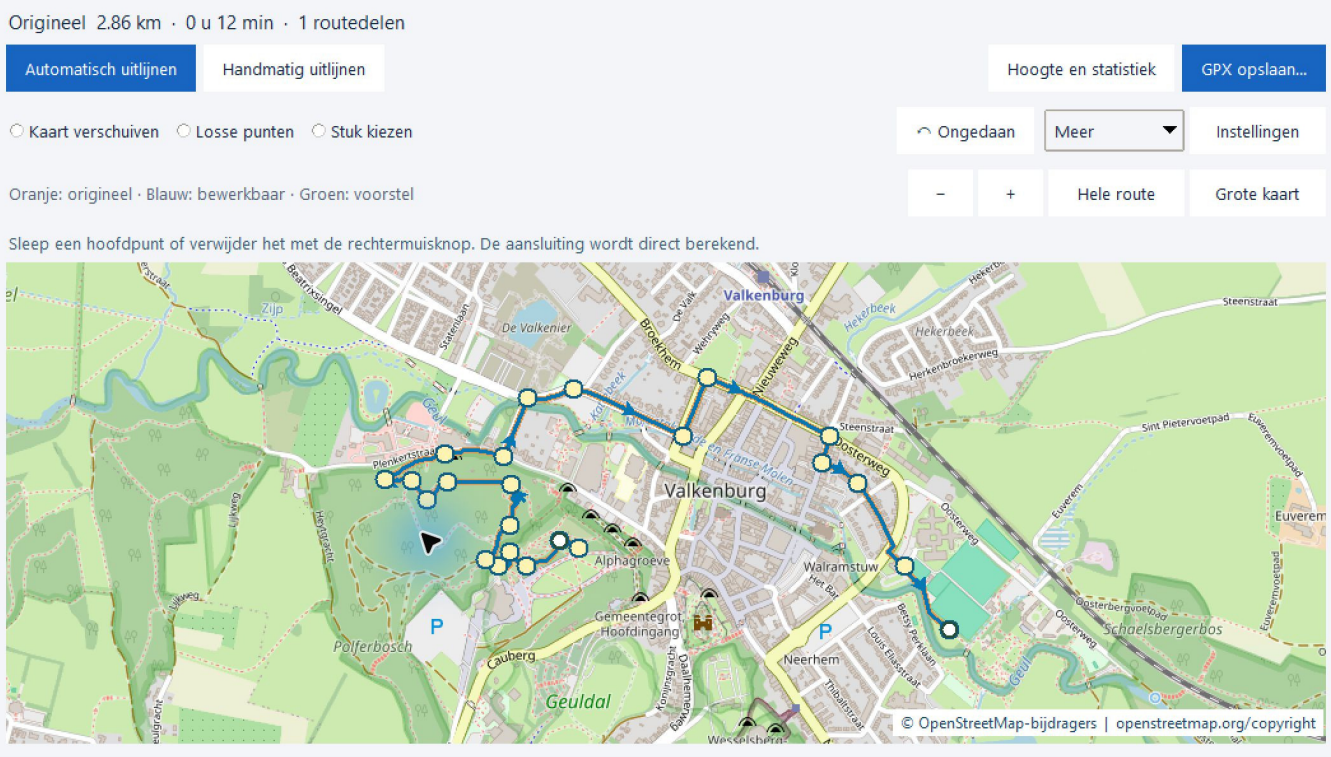
Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

05. De kaart lezen en verplaatsen

1. Onthoud: oranje is het origineel, blauw de bewerkbare route en groen een voorstel. Rood vraagt controle.
2. Kies **Kaart verschuiven** en sleep de kaart. Gebruik de muiswielzoom of de knoppen + en −.
3. Klik **Hele route** als je de lijn kwijt bent. **Grote kaart** of F11 geeft meer ruimte.
4. Grote gele punten zijn hoofdpunten. Paarse markeringen zijn waypoints; ze bepalen niet vanzelf het wegverloop.

Goed om te weten: De achtergrondkaart en de weggegevens voor berekenen zijn verschillende dingen. Een achtergrondstoring betekent niet dat opgeslagen wegen onbruikbaar zijn.

De kaart lezen en verplaatsen



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

06. Activiteit kiezen

1. Open **Instellingen** en het tabblad **Activiteit** vóór je uitlijnt. Kies **Lopen**, **Fiets**, **MTB**, **Gravelfiets**, **Auto** of **Motor**. Speedpedelec is niet opgenomen.

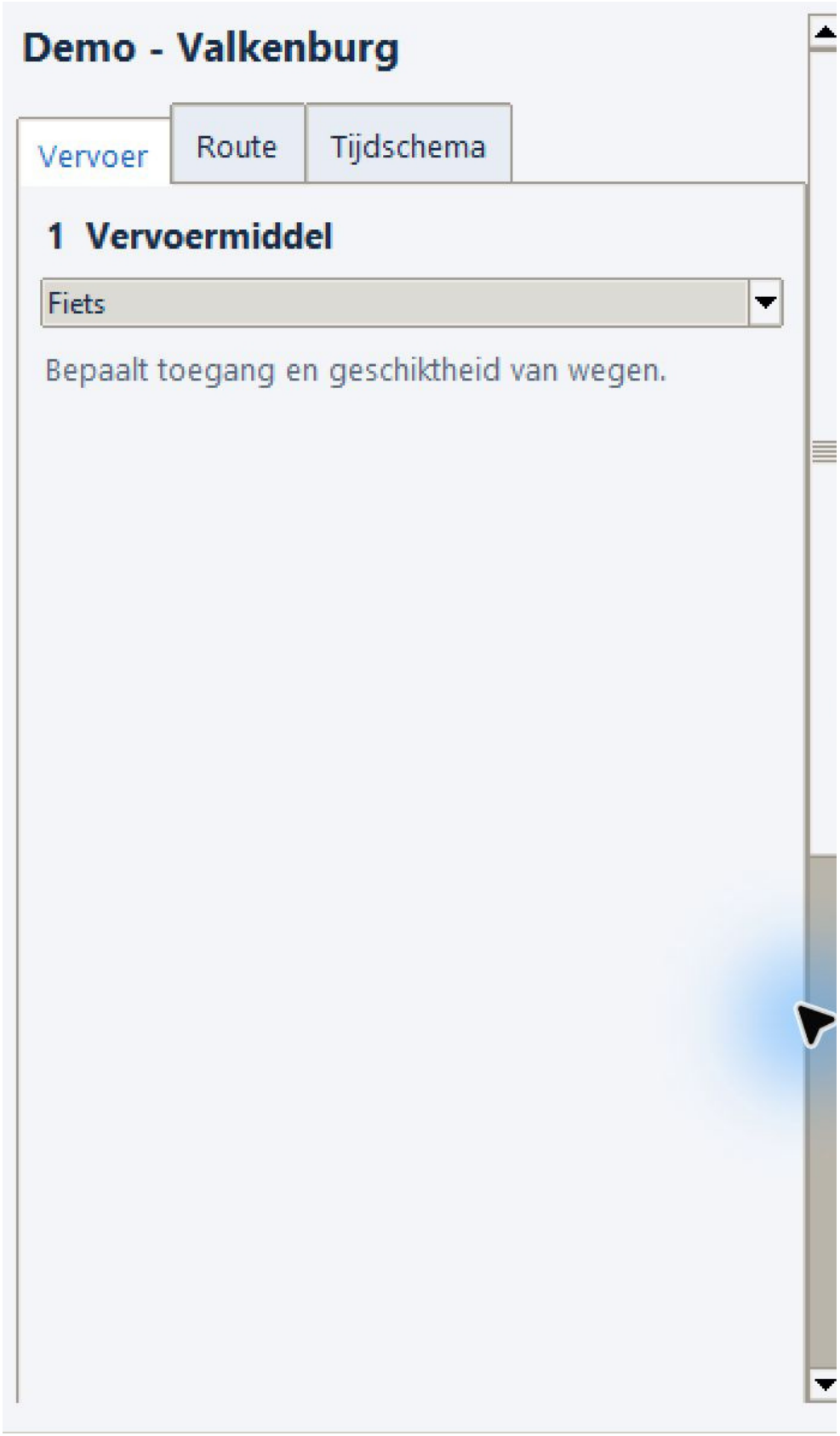
2. De activiteit bepaalt toegang, rijrichting en geschikte wegen. Gravel vermijdt zware trails; auto en motor gebruiken geen gewone fiets- of voetpaden zonder expliciete toestemming in de kaartgegevens.

3. Dezelfde lokale motor werkt met OSM-gegevens in heel Europa, ook over landsgrenzen. Expliciete toegang, eenrichtingsverkeer en ondersteunde afslagrelaties worden meegenomen. Kies bij grensroutes voldoende gebiedsdekking.

4. Verander je activiteit na het berekenen? Maak een nieuw voorstel. Het tempo bij **Tijdschema** verandert de wegkeuze niet; de activiteit en eigen snelheid worden met de GPX bewaard.

Goed om te weten: Bebording en lokale regels blijven bepalend. Landelijke standaardregels, voorwaardelijke toegang en voertuigafmetingen zijn niet volledig gemodelleerd. Herkende voorwaardelijke afslagverboden worden uit voorzorg altijd toegepast. De tijden zijn schattingen, zonder verkeersdrukte of snelheidslimieten.

Activiteit kiezen



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

07. Routevoorkeur, toegang en zoekafstand

1. Open **Instellingen** en **Route**. De huidige routevoorkeur is **Meest logisch**: de bestaande route volgen.

2. Vanaf **Activiteit** opent **Toegang en privéwegen…** direct de route-instellingen. Bovenaan staan **Sta privéwegen en -paden toe** en **Toegangsmeldingen…**.

3. Laat **Sta privéwegen en -paden toe** uit tenzij je die wegen bewust wilt meenemen. De instelling geeft geen toegangsrecht.

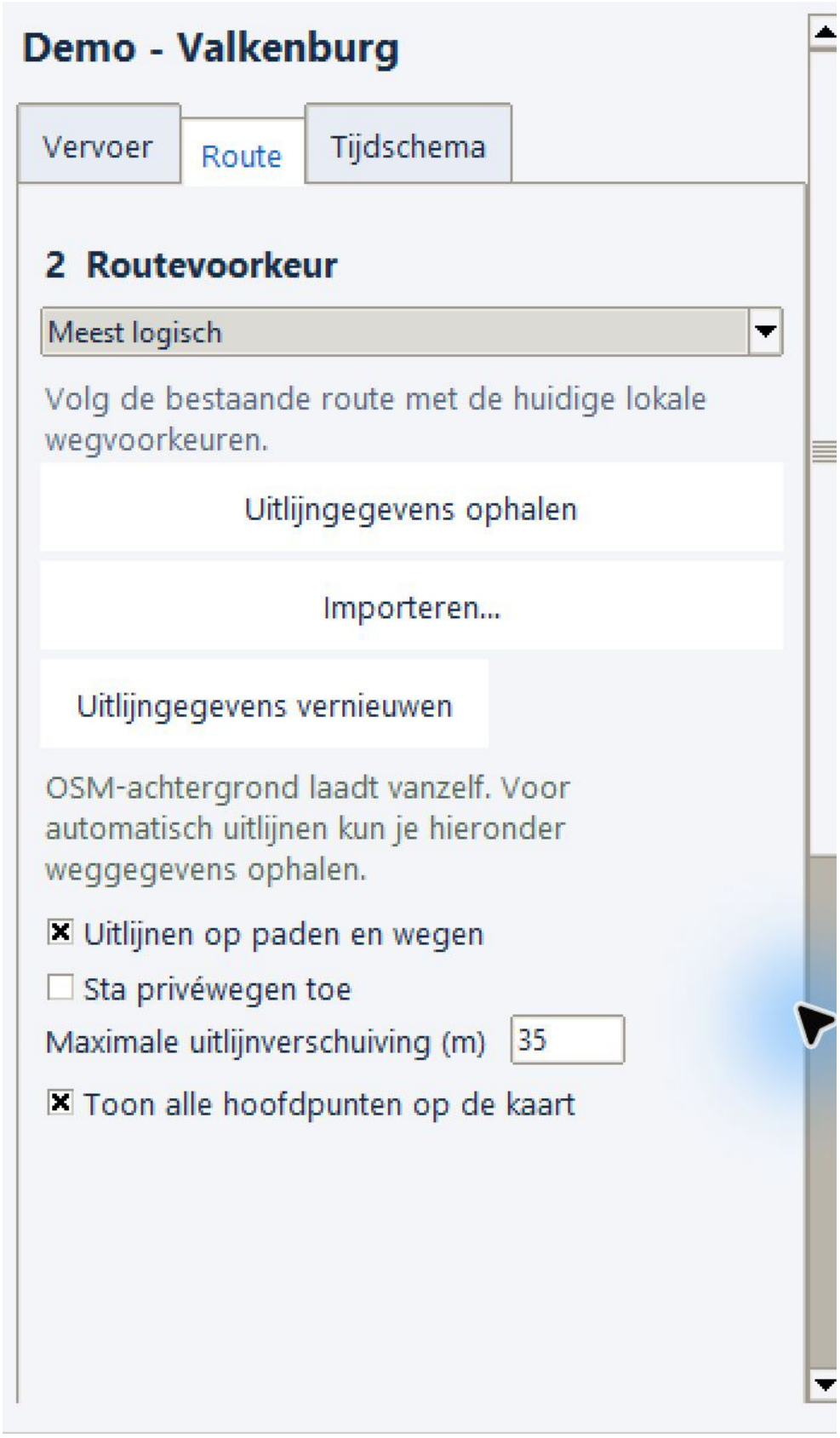
4. De maximale uitlijnverschuiving is de zoekafstand rond routepunten. Begin met 35 meter; toegestaan is 5-150 meter.

5. Vergroot de afstand alleen als het juiste pad buiten bereik ligt. Controleer daarna extra op parallelle paden en verkeerde zijden.

6. Toegangsmeldingen kun je na de routecontrole beoordelen. Accepteren behoudt de bestaande lijn, hoogtes en tijden. Ontbrekende toegangstags blokkeren lopen en fietsen niet automatisch; auto en motor vermijden gewone fiets- en voetpaden zonder expliciete toestemming.

Goed om te weten: Kortste, snelste, rustige, mooie en hoogtegestuurde alternatieven zijn nog toekomstig. Acceptatie van een toegangsmelding verandert geen wegkeuze.

Routevoorkeur, toegang en zoekafstand



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

08. Automatisch uitlijnen en de voortgang volgen

1. Open een route, kies de activiteit en klik één keer op **Automatisch uitlijnen**.
2. De voortgangsbalk beweegt; de huidige stap en verstreken tijd blijven zichtbaar. Dit kan even duren.
3. Het voorstel gebruikt eerst opgeslagen wegen. Ontbrekende wegen worden daarna op de achtergrond opgehaald. Er zijn geen automatische herhaalpogingen of nieuwe aftellingen. Gebruik Voorstel aanvullen nadat de download gereed is.
4. Gebruik **Uitlijnen stoppen** als je niet wilt wachten. De bewerkbare route blijft behouden; het resultaat wordt niet stilzwijgend toegepast.

Goed om te weten: Een nieuw gebied vraagt eerst weggegevens. Bestaande complete gebieden worden hergebruikt, ook na herstart. De groene lijn blijft een voorstel tot je het overneemt.

Automatisch uitlijnen en de voortgang volgen



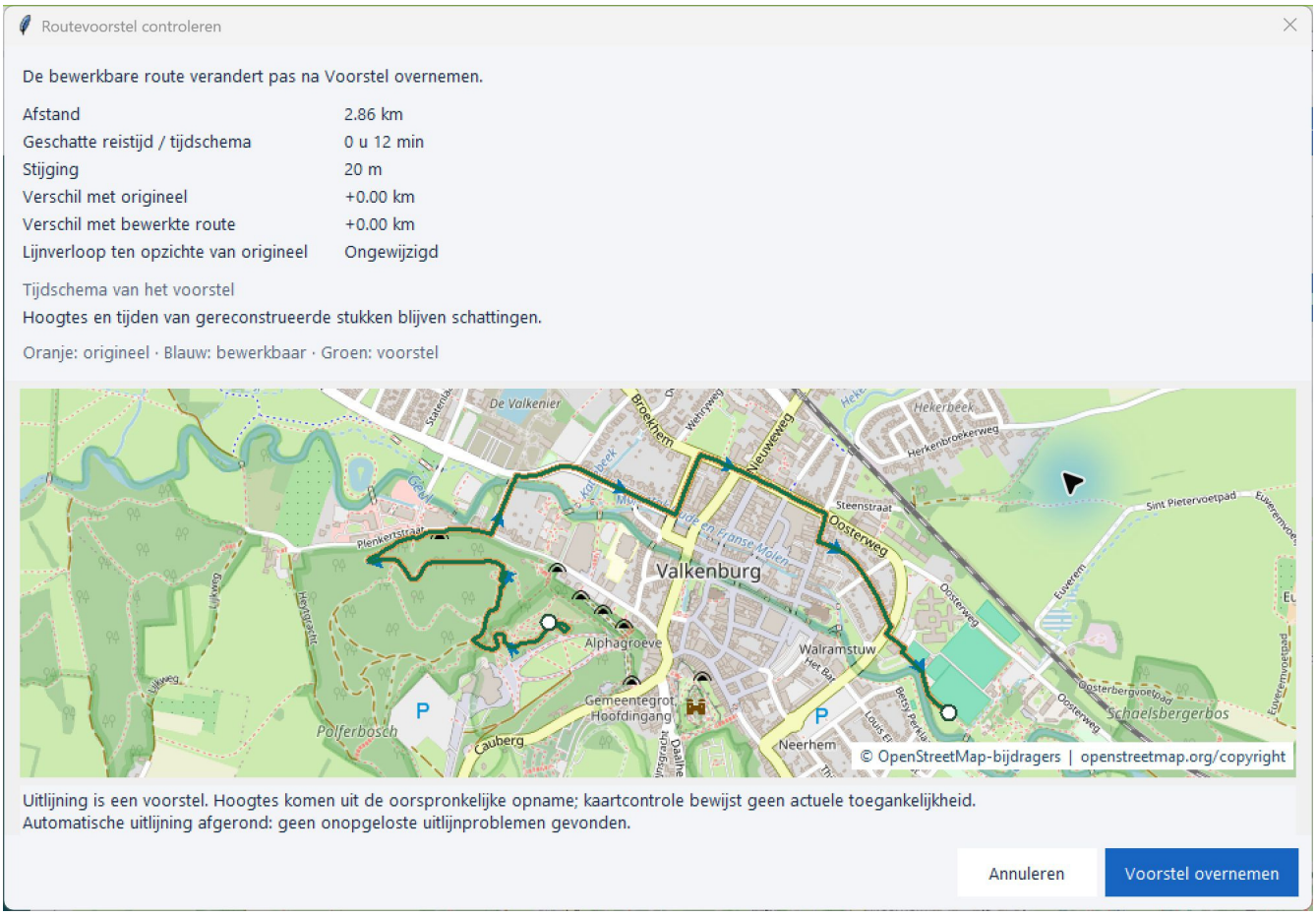
Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

09. Een voorstel beoordelen en overnemen

1. Lees afstand, geschatte reistijd, stijging en verschillen met origineel en bewerkbare route.
2. Zoom in op kruisingen, parallelle fietspaden en rode probleemmarkeringen. Controleer of de groene lijn klopt.
3. Klik **Annuleren** als je twijfelt. Verander zo nodig activiteit, zoekafstand of hoofdpunten en bereken opnieuw.
4. Klik **Voorstel overnemen** als het voorstel goed is. De blauwe route verandert nu; **Ongedaan maken** herstelt de vorige bewerking.
5. Na overnemen staan alle gele **Hoofdpunten** direct klaar voor verdere bewerking. Kies **Losse punten** voor vrije puntcorrecties; opnieuw automatisch uitlijnen is niet nodig.

Goed om te weten: Ontbrekende hoogtes geven gedeeltelijke totalen. Gereconstrueerde hoogtes en tijden blijven schattingen; een voorstel is geen bewijs van werkelijke reistijd of toegang.

Een voorstel beoordelen en overnemen



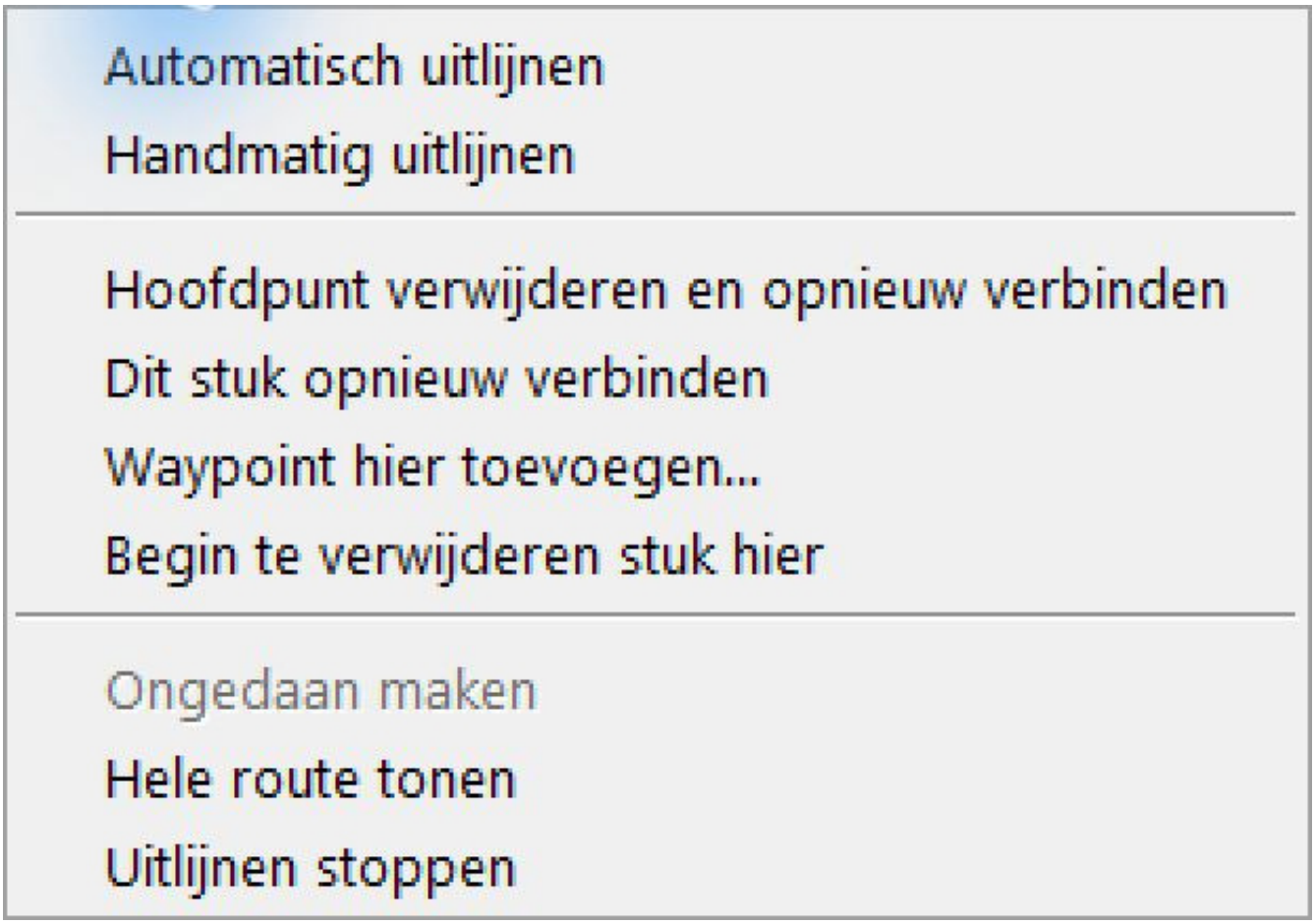
Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

10. Handmatig uitlijnen met hoofdpunten

1. Kies **Hoofdpunten** of **Handmatig uitlijnen**. Na het overnemen van een uitlijnvoorstel is deze bewerkstand al actief; de gele hoofdpunten zijn zichtbaar.
2. Sleep een groot geel hoofdpunt naar het juiste pad. RouteRefit berekent de aansluitingen naar de buurhoofdpunten.
3. Klik met rechts op een ongewenst hoofdpunt en kies **Hoofdpunt verwijderen en opnieuw verbinden**.
4. Controleer het vervangingsvoorstel en neem het pas daarna over. Begin- en eindhoofdpunt blijven bestaan.
5. Neem de plaatselijke wijziging over en bewerk meteen het volgende punt. **GPX opslaan…** bewaart de route, tijden, hoofdpunten en bewerkstand; open dat GPX-bestand later om verder te gaan.

Goed om te weten: Bij verwijderen verdwijnen ook de oude tussenpunten tot de aangrenzende overblijvende hoofdpunten. De oude omweg stuurt de vervanging niet meer.

Handmatig uitlijnen met hoofdpunten



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

11. Losse punten en de verdeling van hoofdpunten

1. Kies **Losse punten** als je een afzonderlijk opgenomen routepunt wilt aanpassen.
2. Selecteer of sleep een punt. Dubbelklik op de lijn om een punt toe te voegen; gebruik de verwijderactie voor het geselecteerde punt.
3. Wil je juist via wegen corrigeren, ga dan terug naar **Handmatig uitlijnen** en gebruik de grote hoofdpunten.
4. Via **Route** kun je hoofdpunten opnieuw verdelen: **Weinig**, **Normaal** of **Veel**. De bestaande lijn blijft daarbij behouden.

Goed om te weten: Een los punt handmatig verplaatsen is iets anders dan een wegverbinding berekenen. Gebruik **Ongedaan maken** bij een verkeerde wijziging.

12. Een verkeerd gelopen omweg vervangen

1. Klik met rechts op de blauwe lijn vóór de omweg. Kies **Begin te verwijderen stuk hier**.
2. Klik met rechts ná de omweg op dezelfde lijn en kies **Eind te verwijderen stuk hier…**.
3. Bekijk de nieuwe verbinding. Gebruik zo nodig de vervanging met tussenpunten om het gewenste verloop aan te geven.
4. Neem het voorstel over of annuleer. Controleer daarna ook het nieuwe tijdschema.

Goed om te weten: Bij behoud van de beschikbare gemiddelde snelheid krijgt een kortere route een eerdere aankomst. Nieuwe puntentijden zijn schattingen; pauzes worden niet apart ingepland.

13. Begin, einde of beide verplaatsen

1. Open **Route** en kies **Startpunt verplaatsen**, **Eindpunt verplaatsen** of **Start en eind samen verplaatsen**.
2. Klik op de gewenste weg of het gewenste pad. Alleen de aansluiting op de bestaande route wordt berekend.
3. Bekijk de aansluiting en controleer of de rijrichting en kant van het pad kloppen.
4. Neem de wijziging over als die goed is. Bereken daarna het tijdschema opnieuw.

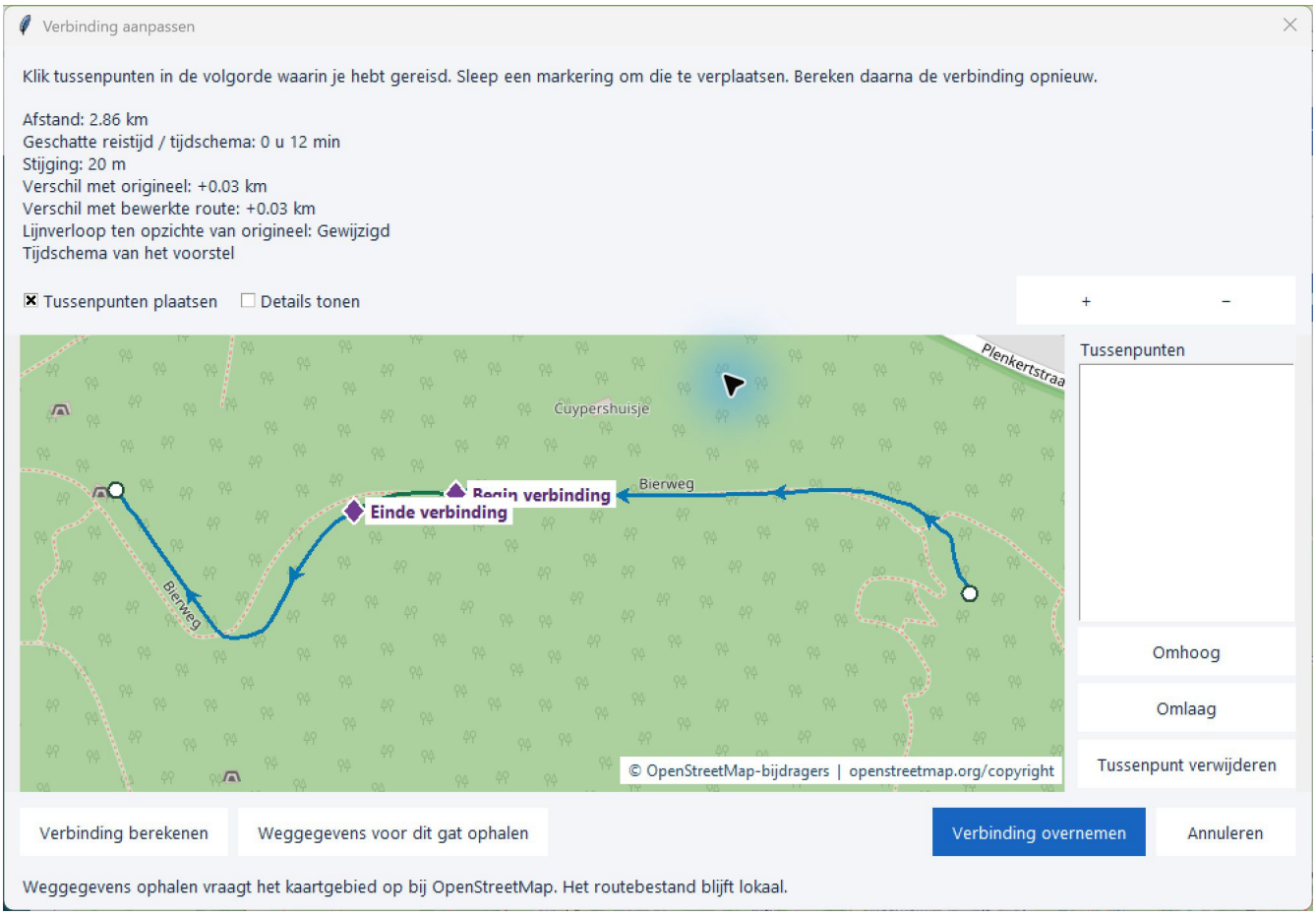
Goed om te weten: De rest van de route blijft behouden en is hiermee niet opnieuw goedgekeurd. Kies **Kaart verschuiven** om de plaatsingsmodus te verlaten.

14. Opnamegaten en routedelen begrijpen

1. Kijk bij de routegegevens hoeveel routedelen er zijn. Een echt opnamegat blijft herkenbaar als onderbreking.
2. Aansluitende TCX-rondegrenzen worden bij import verbonden. FIT-timerstops op vrijwel dezelfde plaats gelden als pauze.
3. Kies **Meer** → **Routedelen verbinden…**. Selecteer de onderbreking die je wilt reconstrueren.
4. Open **Verbinding aanpassen…**. Controleer de aansluiting met het vorige en volgende opgenomen deel.

Goed om te weten: Een gereconstrueerde verbinding is geen GPS-opname. Ga alleen akkoord als je het voorgestelde verloop zelf verantwoord vindt.

Opnamegaten en routedelen begrijpen



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

15. Een verbinding sturen met tussenpunten

1. Klik in het verbindingsvenster op punten langs het gewenste verloop, in de juiste reisvolgorde.
2. Sleep een tussenpunt om het te verplaatsen. Gebruik omhoog, omlaag of verwijderen om de lijst te corrigeren.
3. Klik **Verbinding berekenen** na iedere wijziging. Alleen dan hoort de groene lijn bij de nieuwe tussenpunten.
4. Controleer de lijn en klik **Verbinding overnemen**. Annuleren laat de losse delen intact.

Goed om te weten: Maximaal 50 tussenpunten en een verbinding van 50 km. Ontbrekende wegen worden niet met een verzonnen rechte lijn overbrugd. Hoogtes en tijden worden als schattingen vermeld.

16. Probleemstukken oplossen of bewust behouden

1. Gebruik **Vorig probleem**, **Volgend probleem** en **Probleemplaats tonen** om rode markeringen te bekijken.
2. Controleer of de juiste activiteit, de juiste wegkant en voldoende kaartgegevens zijn gekozen.
3. Vraag een herstelvoorstel, verplaats een hoofdpunt of vervang het probleemstuk met tussenpunten.
4. Wil je het opgenomen verloop behouden, kies **Gekozen stuk handmatig behouden**. Bereken daarna opnieuw.

Goed om te weten: Handmatig behouden is een bewuste uitzondering, geen bewijs dat de weg toegankelijk is. Nog niet opgeloste delen blijven herkenbaar; een onverwachte fout betekent niet dat de hele GPX onbruikbaar is.

17. Toegangsmeldingen begrijpen

1. Kies eerst automatisch uitlijnen of opnieuw controleren, zodat de problemen bekend zijn.
2. Open **Meer** → **Toegangsmeldingen…** als een probleem alleen door toegangstags lijkt te ontstaan.
3. Lees de waarschuwing. Alleen problemen die uitsluitend aan die tags zijn toe te schrijven kunnen zo worden geaccepteerd.
4. Accepteren verandert de lijn, hoogtes en tijden niet. Je keuze komt in het rapport en kan ongedaan worden gemaakt.

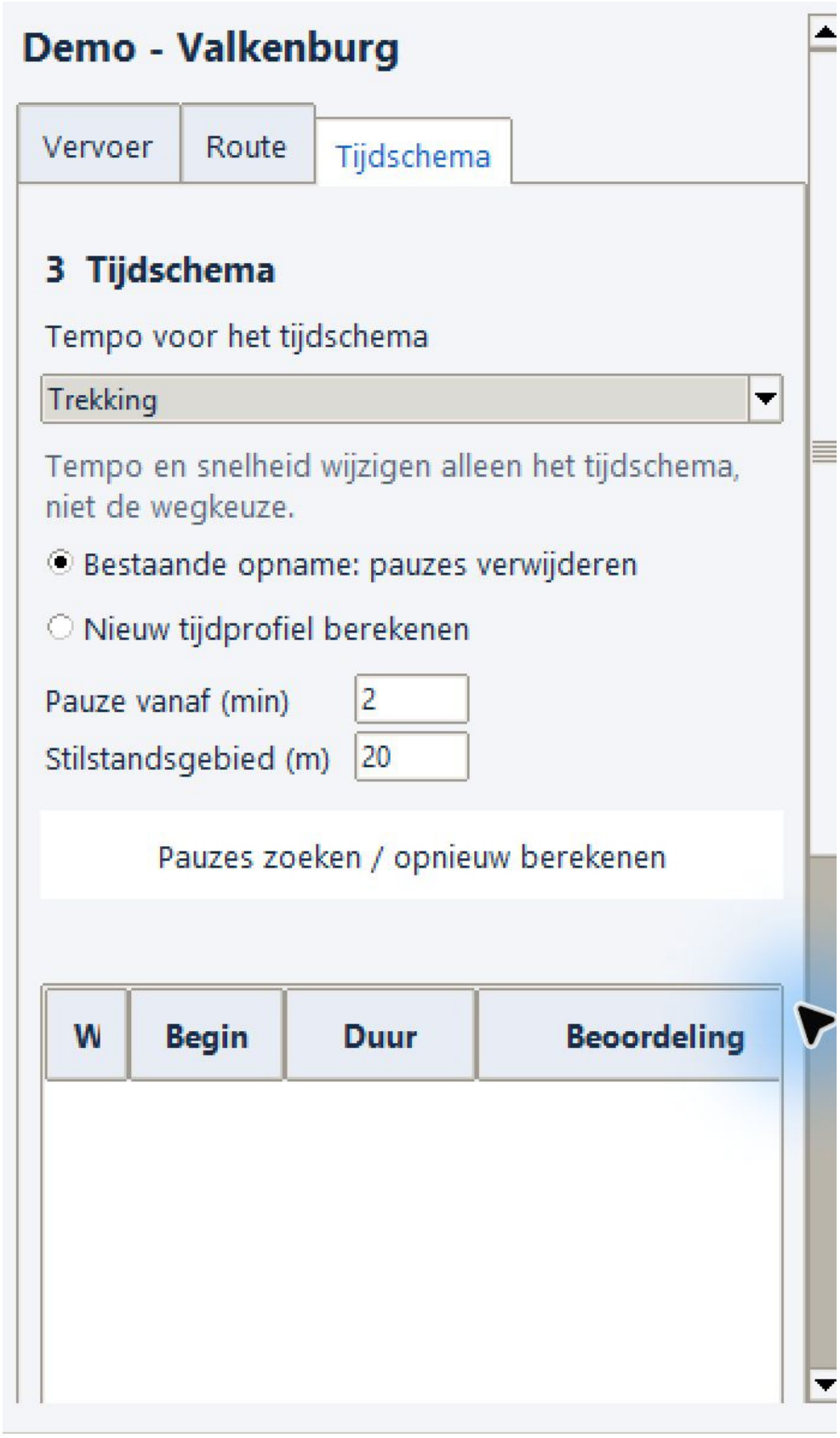
Goed om te weten: Deze knop heft geen plaatselijk verbod op. Houd rekening met regels en borden. Richting, ontbrekende verbindingen en andere geometrieproblemen worden hiermee niet genegeerd.

18. Een nieuw tijdschema berekenen

1. Open **Instellingen** → **Tijdschema**. Kies een tempo of vul je eigen snelheid op vlak terrein in.
2. Vul de starttijd in. Het veld gebruikt UTC; dat is niet vanzelf je plaatselijke kloktijd.
3. Vul alleen een gewenste duur in als je bewust op die duur wilt uitkomen. Gebruik hh:mm.
4. Kies **Tijdschema berekenen…** via **Meer**. Controleer het voorstel en de gemelde geschatte tijden.
5. Deze actie berekent alleen de tijden op de bewerkte lijn. Je handmatige correcties blijven staan, ook zonder wegdownload. Gebruik **Automatisch uitlijnen** alleen als je de route opnieuw wilt laten uitlijnen.

Goed om te weten: De activiteit bepaalt de wegkeuze; tempo en snelheid bepalen het tijdschema. Wind, verkeerslichten en actuele verkeersdrukte worden niet gemodelleerd. Zonder complete hoogtes kan niet ieder terreinprofiel worden berekend.

Een nieuw tijdschema berekenen



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

19. Opgenomen pauzes vinden en verwijderen

1. Open Tijdschema en kies de bewerking van de bestaande opname met pauzes verwijderen.
2. Stel de minimale pauzeduur en stilstandstraal in. Gebruik **Pauzes zoeken** of de zoekknop bij de lijst.
3. Selecteer een pauze en bekijk de plaats. Dubbelklik op een rij om de verwijderkeuze te veranderen.
4. Bereken het voorstel opnieuw en controleer de eindtijd. Laat echte opnamegaten ongemoeid als je hun betekenis niet weet.

Goed om te weten: Deze functie vereist complete, oplopende tijdstempels. Zonder die gegevens kun je geen betrouwbare opgenomen pauzes aanwijzen; kies dan bewust een nieuw geschat tijdschema.

20. Hoogteprofiel en statistieken controleren

1. Klik **Hoogte en statistiek** of druk F6. Kies **Origineel**, **Bewerkte route** of **Voorstel**.
2. Bekijk afstand, duur, gemiddelde snelheid, stijging, daling en laagste en hoogste punt.
3. Beweeg over de grafiek voor plaatselijke waarden. Vergelijk opvallende pieken met de route op de kaart.
4. Kies **Naar de kaart** om terug te gaan. Bereken eerst een voorstel als die keuze nog geen gegevens heeft.

Goed om te weten: Hoogtes zijn ongefilterd; meetruis kan het stijgingstotaal verhogen. Ontbrekende hoogtes geven gedeeltelijke totalen. Gemiddelde snelheid omvat de beschikbare totale duur inclusief pauzes.

Hoogteprofiel en statistieken controleren



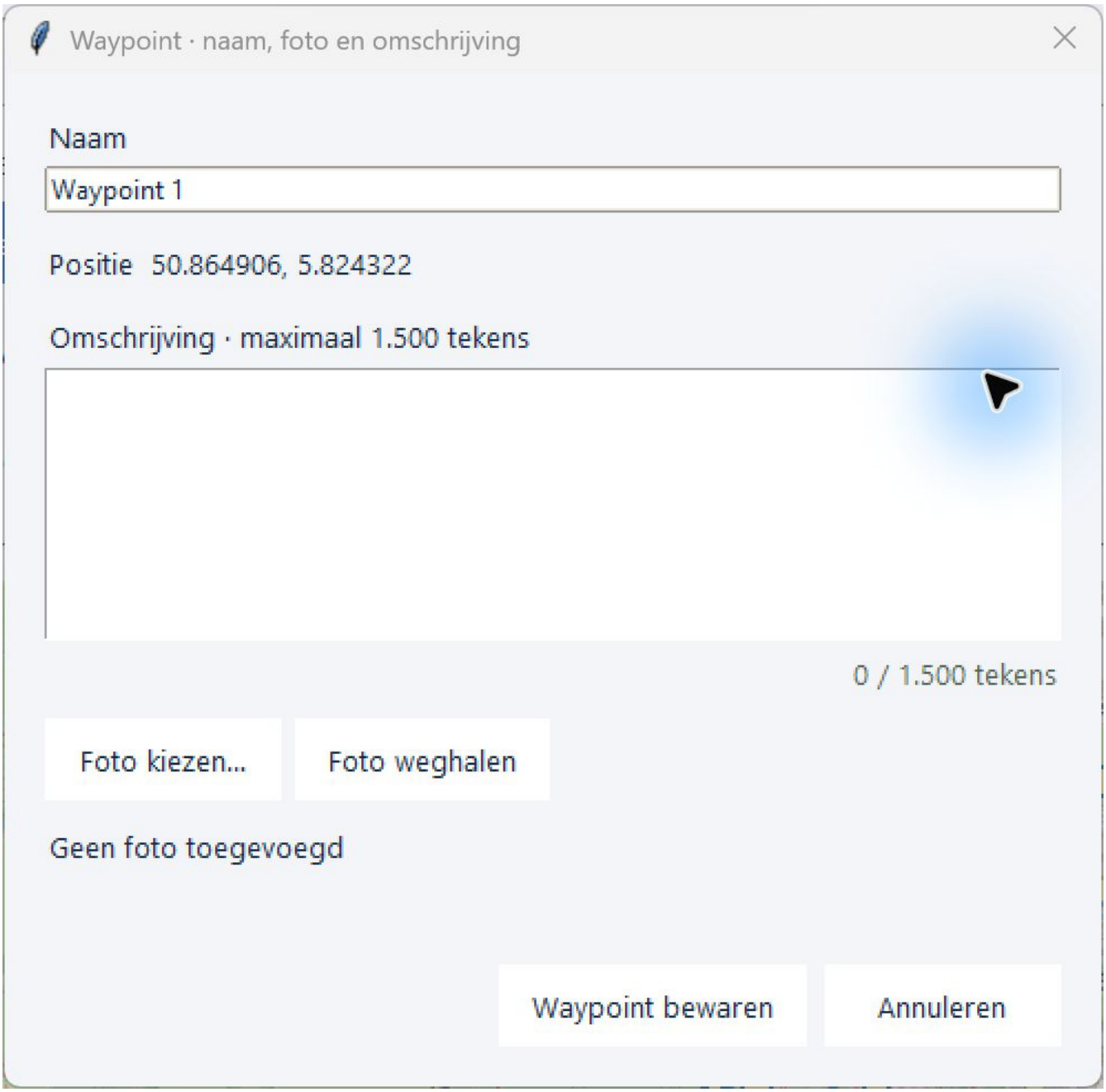
Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

21. Waypoints, beschrijvingen en foto's

1. Kies **Waypoint toevoegen** via Meer of het routemenu en klik op de gewenste plaats.
2. Geef de plaats een duidelijke naam. Voeg eventueel een beschrijving en een foto toe met **Foto kiezen…**.
3. Klik **Waypoint bewaren**. Sleep de paarse markering om de plaats te wijzigen.
4. Open **Waypoints beheren** om een waypoint te bewerken, op de kaart te tonen of te verwijderen.

Goed om te weten: Naam: maximaal 200 tekens; beschrijving: 1.500. Foto: JPG, PNG, WebP of GIF, kleiner dan 25 MB en maximaal 60 megapixel. Verplaats later het GPX samen met de bijbehorende fotomap.

Waypoints, beschrijvingen en foto's



Echte programmaweergave met demonstratiegegevens. Sommige beelden tonen een vergroot detail. Voortgang is getoond met een testberekening. Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL. Knoppen en functies horen bij RouteRefit 0.5.5 Bèta.

22. GPX en controlerapport opslaan

1. Controleer eerst de lijn, tijden en meldingen. Neem een gewenst routevoorstel over.
2. Kies **GPX opslaan…** of Ctrl+S. Volg een eventuele vraag over een berekend voorstel of een concept.
3. Kies een nieuwe bestandsnaam en plaats. Bestaande bestanden worden niet overschreven.
4. Bewaar het GPX, het controlerapport en eventuele fotomap bij elkaar. Open de export opnieuw voor een laatste controle.

Goed om te weten: De uitvoer is GPX, ook na FIT- of TCX-import. Het rapport bewaart keuzes en schattingen. Een concept is geen nieuwe volledige goedkeuring. Het originele bronbestand blijft apart bewaard.

23. Origineel en aangepaste route vergelijken

1. Open de oorspronkelijke route. Bewaar je bewerkingen voordat je een andere vergelijking opent.
2. Kies in **Bestand** de vergelijking met een aangepaste route en wijs het tweede GPX aan.
3. Bekijk oranje als origineel, blauw als aangepast en rood als nog te controleren.
4. Gebruik de volgende en vorige gewijzigde plek als het bijbehorende rapport die locaties bevat.

Goed om te weten: Bij een andere segmentstructuur moet je het aangepaste GPX soms apart openen. Een vergelijking verandert niet met terugwerkende kracht de oorspronkelijke opname.

24. Lokale kaarten, offline werken en actualiseren

1. Lijn een route uit. Complete opgehaalde gebieden komen automatisch in de lokale wegenindex.
2. Open later dezelfde of een andere route in dat gebied. De index zoekt eerst bestaande gegevens en haalt alleen ontbrekende delen op.
3. Gebruik **Lokaal OSM-bestand importeren…** voor een complete begrensde OSM XML-regio. PBF en afbeeldingen zijn hiervoor niet bruikbaar.
4. Kies **Uitlijngegevens vernieuwen** als je actuele gegevens wilt. Doe dit alleen met een internetverbinding.

Goed om te weten: De kaartdatum is de OSM-momentopname of anders de bestandsdatum. Een indexopbouw kost eenmalig tijd. Maximum 128 MB per XML-bestand. De kaartachtergrond heeft een aparte cache en kan offline nog ontbreken.

25. Websitecatalogus en automatisch openen

1. **Mijn routeoverzicht** is een optionele websitecatalogus. Het openbare pakket begint met een lege lijst.
2. Importeer alleen een catalogus die je bewust wilt gebruiken. Een websiteroute wordt gedownload wanneer je die opent.
3. De uploadactie opent je browser. RouteRefit publiceert geen routes automatisch en bewaart geen websitewachtwoord.
4. Via Bestand kun je nieuwe GPX-bestanden in Downloads automatisch laten openen. Dit staat standaard uit.

Goed om te weten: Een lokale bestandsimport vereist geen websiteaccount. Gebruik de catalogus- en uploadfuncties alleen als ze bij jouw werkwijze horen; er wordt nu niets naar GitHub of SignPath verzonden.

26. Wat doen bij wachten of een fout?

1. Zie je een bewegende balk en oplopende verstreken tijd? Het werk loopt nog. Lees de huidige stap.
2. Het voorstel gebruikt eerst opgeslagen wegen. Ontbrekende wegen worden daarna op de achtergrond opgehaald. Er zijn geen automatische herhaalpogingen of nieuwe aftellingen. Gebruik Voorstel aanvullen nadat de download gereed is.
3. Mislukt de wegdownload uiteindelijk, probeer later opnieuw. Geldige opgeslagen vakken blijven behouden; je route is niet daardoor ongeldig.
4. Bij een onjuist resultaat: annuleer, controleer instellingen en gebruik hoofdpunten of tussenpunten. Gebruik Ongedaan na een overgenomen fout.

Goed om te weten: RouteRefit werkt ook zonder gebiedspakket. Ontbreken wegen, dan worden die tijdens het uitlijnen opgehaald. Daardoor kan de routeberekening veel langer op zich laten wachten. Al opgeslagen wegen worden altijd hergebruikt.

27. Sneltoetsen, bewaren en wat later komt

1. Ctrl+O opent een route; Ctrl+S start opslaan. F6 opent statistieken; F11 geeft meer kaartruimte.
2. Een hoofdpunt stuurt de lijn. Een tussenpunt stuurt een verbindingsvoorstel. Een waypoint beschrijft een plaats.
3. Bewaar Mijn GPX, Kaarten en voorkeuren.json bij een update. Maak daarnaast een eigen reservekopie van je originele routes en bewerkingen.
4. De eerstvolgende uitbreiding na deze taal- en gebruikstest is meer activiteiten. Routes vanaf nul creëren wordt voorbereid, nog niet aangeboden.

Goed om te weten: Samenvoegen van losse bestanden en splitsen naar aparte bestanden blijven toekomstige functies. Deze bèta is niet de stabiele 1.0 en is nog niet digitaal ondertekend.

28. Optionele gebiedspakketten: sneller uitlijnen

1. RouteRefit werkt ook zonder gebiedspakket. Ontbreken wegen, dan worden die tijdens het uitlijnen opgehaald. Daardoor kan de routeberekening veel langer op zich laten wachten. Al opgeslagen wegen worden altijd hergebruikt.

2. Open **Kaart** > **Gebiedspakketten…**. Zoek je provincie of regio. Kies bij voorkeur een klein gebied; downloads groter dan 500 MB worden geweigerd.

3. Met Ctrl of Shift kun je meerdere gebieden kiezen, ook uit verschillende landen. Je selectie blijft tijdens zoeken behouden. Controleer het aantal in de downloadlijst. De pakketten worden achter elkaar opgehaald en bij het uitlijnen gecombineerd. Kies bij de grens ook het aangrenzende gebied.

4. Selecteer het gebied en klik **Downloaden / bijwerken**. De eerste download en voorbereiding kunnen enkele minuten duren en vragen extra schijfruimte. Je kunt ondertussen verder werken.

5. Wacht op Gebied gereed. Open je route, controleer de activiteit en kies **Automatisch uitlijnen**. Alleen de wegen rond de route worden uit de lokale index gelezen.

6. De zes activiteiten staan in hoofdstuk 6. Navigatie-export staat in hoofdstuk 32. Routes vanaf nul tekenen is nog niet beschikbaar.

Goed om te weten: Gratis, zonder account. De leverancier Geofabrik ziet je IP-adres en gekozen gebied; je GPX, tijden en bewerkingen worden niet meegestuurd. Meer uitleg: https://download.geofabrik.de/technical.html

29. Gebiedspakketten efficiënt bijwerken

1. Laat **Gedownloade gebieden wekelijks op de achtergrond bijwerken** aangevinkt voor een wekelijkse controle. Standaard werkt dit alleen zolang RouteRefit geopend is. Uitvinken stopt toekomstige automatische controles.

2. Voor direct bijwerken: open **Kaart** > **Gebiedspakketten...**, vink **Alleen gedownload** aan, selecteer een gebied en kies **Downloaden / bijwerken**.

3. Als het gebied al actueel is, volgt geen nieuwe gebiedsdownload of indexopbouw. Anders worden kleine dagelijkse wijzigingsbestanden verwerkt. Alleen de veranderde wegen en betrokken punten worden aangepast.

4. Een update wordt eerst apart opgebouwd en gecontroleerd. **Stoppen** of een storing laat het bestaande pakket behouden. Er is geen herhaalde aftelling; na een mislukte automatische controle volgt minimaal een dag geen automatische nieuwe poging.

5. Bij een gewijzigde gebiedsgrens, te oude gegevens of te veel wijzigingen vraagt RouteRefit om **Opnieuw downloaden**. Dit gebeurt nooit stilzwijgend. Een afgeronde update verandert je open route of voorstel niet; kies opnieuw **Automatisch uitlijnen**.

Goed om te weten: De datum in de lijst is de datum van de OSM-gegevens. Een wekelijkse controle betekent niet dat de leverancier dagelijks wijzigingen heeft. Bewaar bij programma-updates ook de map Kaarten: daarin staan je gebiedspakketten en hun instellingen. Zie hoofdstuk 31 voor doorgaan na sluiten; die optie staat standaard uit.

30. Een eigen downloadgebied tekenen

1 Open **Kaart** > **Gebiedspakketten…** > **Eigen gebied tekenen…**. Je kunt ook een gebied over landsgrenzen kiezen. De bestaande pakketten blijven beschikbaar.

2 Geef een lokale naam. Sleep met **Rechthoek** een gebied, of klik met **Veelhoek** de hoekpunten. **Laatste punt weg** en **Wissen** helpen bij corrigeren. Verschuif en zoom de kaart zo nodig.

3 Houd 1-2 km ruimte rond je routes. De omhullende rechthoek mag maximaal 2500 km^2 zijn. Een kleiner gebied vermindert de download en lokale verwerking; de wachtrij van de leverancier blijft van invloed.

4 Lees de privacyuitleg en kies **Gebied downloaden via SliceOSM**. Alleen de getekende grens en je IP-adres gaan naar de dienst. De gebiedsnaam, GPX, tijden en bewerkingen blijven lokaal. De grens is via de downloadlink opvraagbaar.

5 De voortgang toont drie fasen: downloaden (inclusief voorbereiding bij de leverancier), lokaal verwerken en controleren. **Stoppen** behoudt bestaande pakketten. Bij een trage leverancier kun je dezelfde aanvraag later handmatig vervolgen.

6 Eigen gebieden vernieuw je handmatig met **Downloaden / bijwerken**. Er komt een kleine volledige download, geen dagelijkse wijzigingsbestanden. Na een week staat een herinnering in de lijst. Zonder pakket werkt uitlijnen ook, maar ontbrekende wegen kunnen veel langer op zich laten wachten.

Goed om te weten: SliceOSM is gratis en vereist geen account, maar kan gebruiksgegevens registreren. https://github.com/SliceOSM/.github/blob/main/PRIVACY.md . Het pakket bevat rekenbare wegen; de zichtbare kaartachtergrond blijft apart. De snelheid is niet gegarandeerd.

31. Achtergrondwerk en beschikbare rekenkracht

1. Achtergrondwerk buiten RouteRefit staat standaard uit. Sluiten stopt gebiedstaken. Er wordt geen Windows-taak aangemaakt; wekelijkse controles werken alleen met RouteRefit open.

2. Vink onder **Gebiedspakketten…** zelf **Doorgaan als RouteRefit gesloten is (Windows-achtergrondtaak)** aan. Windows plant voor jouw gebruiker een controle bij aanmelden en dagelijks om 09:00, zonder administratorrechten.

3. Start een gebiedsdownload of update. Een apart proces gaat door na sluiten. Windows moet actief zijn en je moet aangemeld zijn; de computer wordt niet gewekt. Routeberekeningen en bewerkingen lopen niet door.

4. De dagelijkse taak controleert welke Geofabrik-pakketten aan hun wekelijkse update toe zijn. De wekelijkse instelling blijft gelden. Eigen gebieden vernieuw je handmatig; een gestarte download kan wel na sluiten doorgaan.

5. **Stoppen** stopt de actuele gebiedstaak. Uitvinken stopt achtergrondwerk en verwijdert de Windows-taak. Netwerkuitval veroorzaakt geen herhaalde nieuwe aanvragen. Na een onderbreking door Windows hervat je handmatig.

6. Kaartbestanden worden waar mogelijk parallel uitgepakt. Bij weinig andere processorbelasting werkt RouteRefit op normale snelheid met begrensd geheugengebruik. Bij drukte krijgt kaartwerk een lagere prioriteit en extra pauzes. De bediening blijft gescheiden.

Goed om te weten: Inschakelen is altijd jouw keuze. Routes, tijden en instellingen worden niet naar de downloadleverancier gestuurd. Een bestaand pakket wordt pas vervangen nadat de nieuwe versie volledig is gecontroleerd.

32. Navigatieroutes naar Komoot, Garmin en Strava

1. Controleer de lijn en neem het voorstel over. Bewaar je bewerkbare GPX met controlerapport om later verder te werken. Verbind opnamegaten als je één doorlopende navigatieroute nodig hebt.

2. **Exporteer naar**: klik Komoot, Garmin of Strava. **GPX opslaan en uploadpagina openen** bewaart de navigatielijn en hoogtes, zonder tijden. Kies het bestand op de website en bevestig daar zelf de import.

3. Komoot: kies een geplande route en behoud het oorspronkelijke verloop. Garmin: importeer bij Koersen en stuur naar een geschikt toestel. Strava: importeer in de routeplanner; een abonnement kan nodig zijn. Activiteitsexport met aangepaste tijden blijft bij **Exporteren naar…**.

4. Controleer na import het verloop, de activiteit en wie de route kan zien. **Bestandspad kopiëren** helpt het bestand terugvinden. Open de opgeslagen route op je telefoon of geschikt navigatietoestel.

Goed om te weten: Export is lokaal en gratis. Bestanden bevatten geen foto’s, waypoints of persoonlijke metadata; locaties blijven zichtbaar. RouteRefit uploadt niets automatisch. Diensten hanteren eigen voorwaarden en eventuele kosten. Bewaar de gewone GPX met controlerapport voor verdere bewerking.

33. Lokale bestanden: GPX, TCX en KML

1. Controleer de lijn en neem het voorstel over. Bewaar je bewerkbare GPX met controlerapport om later verder te werken. Verbind opnamegaten als je één doorlopende navigatieroute nodig hebt.

2. Voor lokale bestanden: **Bestand…** > GPX, TCX of KML > **Bestand opslaan…**. Ook bereikbaar via Bestand > **Routebestand exporteren…**. GPX is voor navigatie; KML voor kaartprogramma's. Beide bevatten geen tijden. TCX is een koers met bestaande routetijden.

3. Kies **Datum en snelheid voor TCX instellen** om de kalender, tijdkiezer en gemiddelde snelheid te gebruiken. Zonder bruikbare tijden opent dit vanzelf. Nieuwe tijden zijn schattingen; lopen/fietsen vereist volledige hoogtes. Je bewerkbare route verandert niet.

4. Kies een nieuwe bestandsnaam; bestaande bestanden worden niet overschreven. Losse routedelen blijven gescheiden. KML vereist minstens twee punten per deel. Controleer na import lijn, tijden, activiteit en zichtbaarheid; ondersteuning verschilt per programma/toestel.

Goed om te weten: Export is lokaal en gratis. Bestanden bevatten geen foto's, waypoints of persoonlijke metadata; locaties blijven zichtbaar. RouteRefit uploadt niets automatisch. Diensten hanteren eigen voorwaarden en eventuele kosten. Bewaar de gewone GPX met controlerapport voor verdere bewerking.